Région Hauts-de-France
Cofinancé par l'Union européenne
realconseil DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT FORMATION

Présentation Symfony

Symfony est un framework PHP pour le développement d'applications web. Il fournit une architecture, des composants et des outils pour que les développeurs puissent créer des applications web complexes plus rapidement et plus facilement. Symfony est conçu pour être flexible, permettant aux développeurs de choisir les bibliothèques et les modèles qu'ils souhaitent utiliser.

Mise en place d'un projet Symfony

Vérification des prérequis

Avant de commencer, assurez-vous que votre environnement de développement satisfait aux exigences de Symfony :

```
symfony check:requirements
```

Cette commande vérifie que votre système a tous les outils nécessaires pour exécuter une application Symfony.

Création d'un projet

Pour créer un nouveau projet à la version 7.4 nommé `MonProjet` :

```
symfony new MonProjet --version="7.4.*" --webapp
```

Cette commande crée un nouveau projet Symfony avec toutes les fonctionnalités web essentielles.

Démarrage du serveur de développement

Pour démarrer le serveur de développement :

```
symfony serve
```

Pour le démarrer en mode daemon (en arrière-plan) :

```
symfony serve -d
```

Le serveur est accessible à l'adresse http://127.0.0.1:8000.

Le serveur web local de Symfony supporte HTTPS nativement. Cependant, pour établir une connexion sécurisée HTTPS, un certificat TLS (Transport Layer Security) est requis. Symfony simplifie la création et l'installation de ce certificat via une commande dédiée. Ce certificat est auto-signé et destiné uniquement à un usage de développement local.

```
symfony server:ca:install
```

Cette commande crée une Autorité de Certification (CA) locale, puis génère et installe un certificat TLS qui sera utilisé par le serveur web local de Symfony.

Gestion du serveur

Pour arrêter les serveurs Symfony :

```
symfony server:stop
```

Pour vérifier le statut du serveur :

```
symfony server:status
```

Installation de composants supplémentaires

- Pour ajouter Twig, le moteur de template :

```
composer require symfony/twig-bundle
```

- Pour installer le MakerBundle, qui aide à générer divers éléments comme des contrôleurs ou des entités :

```
composer require symfony/maker-bundle --dev
```

Création d'un contrôleur

Pour créer un contrôleur nommé `MonControlleur` :

```
symfony console make:controller MonControlleur
```

Pour lister toute les routes de l'application :

```
php bin/console debug:router
```

Configuration de la base de données avec Doctrine

1. **Installation de Doctrine**

```
composer require symfony/orm-pack:*
```

2. **Configuration de la base de données**

Modifiez le fichier `.env.local` pour configurer la connexion à la base de données :

```
DATABASE_URL="mysql://Utilisateur:MotDePasse@127.0.0.1:3306/village_green?
serverVersion=mariadb-10.6.7&charset=utf8mb4"
```

3. **Gestion de la base de données**

Pour supprimer la base de données :

```
php bin/console doctrine:database:drop --force
```

Pour créer la base de données :

```
php bin/console doctrine:database:create
```

4. **Travail avec les entités**

Pour créer une entité `MonEntity` :

```
php bin/console make:entity MonEntity
```

Pour mettre à jour une entité :

```
php bin/console make:entity MonEntity --regenerate
```

Pour générer les tables nécessaires dans la base de données :

```

```

```
php bin/console doctrine:schema:update --force
```

5. **Migrations**

Pour initialiser une migration :

```
php bin/console make:migration
```

Pour appliquer les migrations :

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate
```

6. **Utilisation de fixtures et Faker pour les données de test**

```
composer require --dev orm-fixtures
composer require fakerphp/faker
```

Pour charger les fixtures :

```
php bin/console doctrine:fixtures:load
```

Génération automatique de code

Symfony fournit des commandes pour accélérer le développement :

Création de formulaires :

```
symfony console make:form
```

Création d'un contrôleur par défaut :

```
symfony console make:controller DefaultController
```

Génération d'un CRUD (Create, Read, Update, Delete) :

```
symfony console make:crud
```

Gestion des utilisateurs :

```
symfony console make:user
```

```
symfony console make:auth
```

Installation du bundle de vérification d'email de SymfonyCasts :

```
composer require symfonycasts/verify-email-bundle
```

Création d'un formulaire d'inscription :

```
symfony console make:registration-form
```

Nettoyage du cache

Pour vider le cache de l'application :

```
symfony console cache:clear
```

```
php bin/console cache:clear
```

Ces deux commandes sont strictement identiques. Il restera à vider le cache de votre navigateur utilisé pour votre projet symfony.

Ceci termine la présentation de base de Symfony et de la mise en place d'un projet web. Symfony est un outil puissant qui, grâce à sa flexibilité et à son vaste écosystème, permet de construire des applications web robustes et évolutives.